

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1943
PEMOGRAMANI MOBILE 2**



Tim Penyusun:

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom

NIP : 1319068803

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMANI MOBILE 2
Kode Mata Kuliah	: TSI-1943
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 4
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom / 082267317971

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari pembuatan aplikasi mobile dengan komponen memiliki web base sebagai web untuk kontroling pada aplikasi mobile, dari segi input data di web dan akan masuk kedalam aplikasi mobile. Dimana nantinya akan terhubung dan tekoneksi dengan database dan web, yang akan dipelajari pada pemograman mobile 2 adalah aplikasi mobile secara dinamis, dan adanya JSON Api sebagai penghubung untuk kontroling pada aplikasi pemograman mobile.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.(CP-S3)
4. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (CP-S6)
5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. (CP-S9)
7. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)
8. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis. (CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA4)
4. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI. (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.(CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3).
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (CP-KU5)
5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. (CP-KU7)
6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CP-KKA2)
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TL..(CP-KKA4)
3. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKA5)
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Tayangan Presentasi
3. Praktikum
4. Tanya jawab
5. Latihan Tugas
6. Quiz
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Pemograman Mobile
2. Menjelaskan JSON dan API JSON
3. Pengenalan struktur JSON beserta penggunaannya.
4. Praktik pembelajaran pembuatan *nested* Object dan Array pada API JSON
5. Pembelajaran pembuatan JSON yang terkoneksi kedalam PHP dan Database
6. Pembelajaran Web Service dan Web Dinamis.
7. Praktik pembuatan prototipe aplikasi mobile

8. Praktik pembuatan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan web dan web base.

5. Bahan Bacaan

1. Dewi, Ika Prama (2021). *Dasar-Dasar Android Studio*. Widina Bhakti Persada Bandung
2. Saputra, Agus. (2014). *Buku Sakti Para Pengembang Web*
3. Kurniawati, Rachel dkk. (2016). *Interaksi Aplikasi Android dengan JSON*. Gramedia Jakarta
4. Masruri, M Hilmi.,dkk., (2018). *Buku Pintar Andorid Jurus Jitu Oprek Sendiri Smartphone Anda*. Gramedia

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota

kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;

- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar pemrograman mobile	1	Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom
2	JSON • Penggunaan JSON • Pengertian dari JSON • Kegunaan dari JSON • Manfaat dari JSON • Kelebihan dan kekurangan JSON	2	ahNoHP»
3	JSON • Cara Penggunaan JSON • Struktur JSON • Jenis Value pada JSON	3	ahNoHP»
4	Nested • Membuat Nested Object • Membuat Nested Array	4	ahNoHP»
5	Pemrograman web • Membuat Web Dinamis	5	ahNoHP»
6	Pemrograman web • membuat JSON yang sudah terkoneksi dengan PHP	6	ahNoHP»
7	Pemrograman web • membuat JSON yang sudah terkoneksi dengan PHP dan database	7	ahNoHP»
8	UTS	8	ahNoHP»
9	WEB Service • Web base	9	ahNoHP»
10	Web Service • Admin panel	10	ahNoHP»
11	Web Service • Membuat Web service dan web dinamis	11	ahNoHP»
12	Pemrograman dasar • java	12	ahNoHP»
13	Pemrograman mobile • JSON • Database	13	ahNoHP»
14	Pemrograman mobile • Mobile	14	ahNoHP»

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
15	Pemrograman mobile • Web base	15	ahNoHP»
16	UAS	16	ahNoHP»

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom
NIP. 198806192019032020

Muhammad Abdullah Ali
NIM.200180006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1943
PEMOGRAMANI MOBILE 2**



Tim Penyusun:

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom

NIP : 1319068803

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMANI MOBILE 2
Kode Mata Kuliah	: TSI-1943
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 4
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom / 082267317971

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari pembuatan aplikasi mobile dengan komponen memiliki web base sebagai web untuk kontroling pada aplikasi mobile, dari segi input data di web dan akan masuk kedalam aplikasi mobile. Dimana nantinya akan terhubung dan tekoneksi dengan databse dan web, yang akan dipelajari pada pemograman mobile 2 adalah aplikasi mobile secara dinamis, dan adanya JSON Api sebagai penghubung untuk kontroling pada aplikasi pemograman mobile.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.(CP-S3)
4. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (CP-S6)
5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. (CP-S9)
7. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)
8. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis. (CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA4)
4. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI. (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.(CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3).
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (CP-KU5)
5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. (CP-KU7)
6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CP-KKA2)
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TL..(CP-KKA4)
3. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKA5)
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Tayangan Presentasi
3. Praktikum
4. Tanya jawab
5. Latihan Tugas
6. Quiz
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Pemograman Mobile
2. Menjelaskan JSON dan API JSON
3. Pengenalan struktur JSON beserta penggunaannya.
4. Praktik pembelajaran pembuatan *nested* Object dan Array pada API JSON
5. Pembelajaran pembuatan JSON yang terkoneksi kedalam PHP dan Database
6. Pembelajaran Web Service dan Web Dinamis.
7. Praktik pembuatan prototipe aplikasi mobile

8. Praktik pembuatan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan web dan web base.

5. Bahan Bacaan

1. Dewi, Ika Prama (2021). *Dasar-Dasar Android Studio*. Widina Bhakti Persada Bandung
2. Saputra, Agus. (2014). *Buku Sakti Para Pengembang Web*
3. Kurniawati, Rachel dkk. (2016). *Interaksi Aplikasi Android dengan JSON*. Gramedia Jakarta
4. Masruri, M Hilmi.,dkk., (2018). *Buku Pintar Andorid Jurus Jitu Oprek Sendiri Smartphone Anda*. Gramedia

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota

kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;

- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar pemrograman mobile	1	Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom
2	JSON • Penggunaan JSON • Pengertian dari JSON • Kegunaan dari JSON • Manfaat dari JSON • Kelebihan dan kekurangan JSON	2	ahNoHP»
3	JSON • Cara Penggunaan JSON • Struktur JSON • Jenis Value pada JSON	3	ahNoHP»
4	Nested • Membuat Nested Object • Membuat Nested Array	4	ahNoHP»
5	Pemrograman web • Membuat Web Dinamis	5	ahNoHP»
6	Pemrograman web • membuat JSON yang sudah terkoneksi dengan PHP	6	ahNoHP»
7	Pemrograman web • membuat JSON yang sudah terkoneksi dengan PHP dan database	7	ahNoHP»
8	UTS	8	ahNoHP»
9	WEB Service • Web base	9	ahNoHP»
10	Web Service • Admin panel	10	ahNoHP»
11	Web Service • Membuat Web service dan web dinamis	11	ahNoHP»
12	Pemrograman dasar • java	12	ahNoHP»
13	Pemrograman mobile • JSON • Database	13	ahNoHP»
14	Pemrograman mobile • Mobile	14	ahNoHP»

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
15	Pemrograman mobile • Web base	15	ahNoHP»
16	UAS	16	ahNoHP»

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom
NIP. 198806192019032020

Muhammad Habel
NIM.200180042

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1943
PEMOGRAMANI MOBILE 2**



Tim Penyusun:

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom

NIP : 1319068803

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMANI MOBILE 2
Kode Mata Kuliah	: TSI-1943
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 4
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom / 082267317971

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari pembuatan aplikasi mobile dengan komponen memiliki web base sebagai web untuk kontroling pada aplikasi mobile, dari segi input data di web dan akan masuk kedalam aplikasi mobile. Dimana nantinya akan terhubung dan tekoneksi dengan database dan web, yang akan dipelajari pada pemograman mobile 2 adalah aplikasi mobile secara dinamis, dan adanya JSON Api sebagai penghubung untuk kontroling pada aplikasi pemograman mobile.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.(CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.(CP-S3)
4. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (CP-S6)
5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)

6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. (CP-S9)
7. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)
8. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis. (CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA4)
4. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI. (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.(CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3).
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (CP-KU5)
5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. (CP-KU7)
6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CP-KKA2)
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TL..(CP-KKA4)
3. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKA5)
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah Tatap Muka
2. Tayangan Presentasi
3. Praktikum
4. Tanya jawab
5. Latihan Tugas
6. Quiz
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Pemograman Mobile
2. Menjelaskan JSON dan API JSON
3. Pengenalan struktur JSON beserta penggunaannya.
4. Praktik pembelajaran pembuatan *nested* Object dan Array pada API JSON
5. Pembelajaran pembuatan JSON yang terkoneksi kedalam PHP dan Database
6. Pembelajaran Web Service dan Web Dinamis.
7. Praktik pembuatan prototipe aplikasi mobile

8. Praktik pembuatan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan web dan web base.

5. Bahan Bacaan

1. Dewi, Ika Prama (2021). *Dasar-Dasar Android Studio*. Widina Bhakti Persada Bandung
2. Saputra, Agus. (2014). *Buku Sakti Para Pengembang Web*
3. Kurniawati, Rachel dkk. (2016). *Interaksi Aplikasi Android dengan JSON*. Gramedia Jakarta
4. Masruri, M Hilmi.,dkk., (2018). *Buku Pintar Andorid Jurus Jitu Oprek Sendiri Smartphone Anda*. Gramedia

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota

kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;

- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

